未命名文档

你需要的是一份以 **RowDye（DOCX 文档行级着色工具）** 为核心的项目建议书 Word 文档内容（含表格），以下是可直接复制到 Word 中使用的完整内容，包含项目背景、功能规划、成本预估、实施计划等核心模块，表格格式适配 Word 排版规范：

RowDye - DOCX 文档行级着色工具 项目建议书

文档编号：RD-20260304-PP

版本：V1.0

编制日期：2026 年 03 月 04 日

一、项目背景

在日常办公场景中，用户处理 DOCX 格式文档时，常需对特定行文本进行着色标注（如审核批注、内容分类、重点突出等），但现有 Word 原生功能仅支持手动逐行着色，效率低且无法批量操作；第三方工具多为全格式兼容型，体积大、操作复杂，且未针对 DOCX 格式做轻量化优化。

为此，拟开发 **RowDye** 工具——一款仅聚焦 DOCX 文档行级着色的轻量化工具，核心解决「精准、高效、批量」的 DOCX 行着色需求，适配办公场景下的高频使用场景。

二、项目核心目标

1. 开发轻量级桌面端工具，仅支持 DOCX 格式文档的行级着色，无冗余功能；
1. 实现「按行号范围/关键词匹配」批量着色，着色后保留 DOCX 原生格式（样式、表格、图片等）；
1. 保证工具操作简单，无技术门槛，适配 Windows/macOS 主流系统；
1. 非破坏性编辑，所有操作不修改原文件，仅导出着色后的新文档。

三、核心功能规划

功能模块	功能描述	优先级	技术实现要点
文件解析模块	仅加载 DOCX 格式文件，校验文件合	高	基于 python-docx 库解析 DOCX 结

	法性，提取文档行文本及行号		构，1-indexed 行号匹配 Word 原生行号
行着色模块	1. 按行号范围（如 1-10 行）设置文本前景色/背景色； 2. 按关键词批量着色	高	遍历 DOCX 段落/Run 对象，通过 RGBColor 设置字体颜色/高亮色，支持十六进制色码输入
导出模块	导出着色后的 DOCX 文件，保留原文件所有格式（样式、表格、嵌入式对象）	高	基于 python-docx 的 save 方法，输出新 DOCX 文件，原文件只读不修改
界面模块	极简桌面界面：文件选择、行号输入、色码选择、关键词输入、导出路径设置	中	基于 PyQt6 开发轻量化界面，无多余弹窗/广告，适配不同分辨率屏幕
预设配色模块	内置 3 套办公常用配色方案（审核批注/重点突出/内容分类），支持一键应用	低	预设色码映射表，用户可自定义保存配色方案

四、技术方案

1. 开发环境

1. 开发语言：Python 3.9+（跨平台、轻量化、python-docx 库成熟）；
1. 界面框架：PyQt6（轻量级、跨平台、易打包）；
1. 核心依赖：python-docx（DOCX 解析/编辑）、pyinstaller（打包为桌面端可执行文件）；
1. 适配系统：Windows 10+/macOS 12+。

2. 核心流程

[流程图暂不支持下载]

五、成本与周期预估

阶段	时间周期	人力成本（人天）	主要工作内容
需求梳理+原型设计	3 天	2	确认功能边界，绘制界面原型，输出技术方案文档
核心功能开发	7 天	5	完成文件解析、行着色、导出模块开发，编写核心逻辑代码
界面开发	5 天	3	开发桌面界面，实现界面与核心逻辑的联动
测试+优化	3 天	2	测试不同 DOCX 文件（含复杂格式/表格/图片）的着色效果，修复格式兼容问题
打包+交付	2 天	1	打包为 Windows/macOS 可执行文件，编写用户使用手册
总计	**20 天**	**13**	-

六、预期收益

1. **用户侧：**办公人员处理 DOCX 行着色的效率提升 80%以上，无需手动逐行操作；
1. **工具侧：**轻量化（安装包＜50MB）、无冗余功能，适配高频办公场景，易推广；
1. **维护侧：**仅聚焦 DOCX 格式，后续维护成本低，无需兼容其他格式的适配问题。

七、风险与应对措施

风险点	风险等级	应对措施
复杂 DOCX 格式着色异常	中	测试覆盖含表格/文本框/嵌入式图片的 DOCX 文件，针对特殊结构单独适配着色逻辑
跨系统兼容性问题	低	分别在 Windows/macOS 主流版本测试，打包时适配不同系统的依赖库
用户操作门槛（色码输入）	低	增加颜色选择器（可视化选色），替代纯十六进制色码输入，降低操作门槛

八、项目推进计划

1. 第一阶段（1-3 天）：完成需求确认与技术方案定稿；
1. 第二阶段（4-10 天）：完成核心功能（解析、着色、导出）开发；
1. 第三阶段（11-15 天）：完成界面开发与功能联动；
1. 第四阶段（16-18 天）：全场景测试与问题修复；
1. 第五阶段（19-20 天）：打包发布+用户手册编写。

九、结论

RowDye 工具聚焦「DOCX 文档行级着色」单一需求，轻量化、高效率、低维护成本，能精准解决办公场景下的高频痛点，项目周期短、风险低、收益明确，建议立项开发。

适配 Word 排版的补充说明

1. 上述内容可直接复制到 Word 中，表格会自动适配 Word 的表格格式，可根据需要调整列宽/行高；
1. 「核心流程」的 Mermaid 流程图可截图后插入 Word，或替换为 Visio 绘制的流程图；
1. 可根据实际需求补充「附件（如原型图、技术调研文档）」「审批意见」等模块；
1. 字体/格式建议：标题使用「微软雅黑二号加粗」，正文「微软雅黑小四」，表格文字「微软

雅黑五号」，行间距 1.5 倍。

总结

1. 这份建议书聚焦 RowDye 的核心定位（仅 DOCX 行着色），通过表格清晰呈现功能、成本、风险等核心信息，符合项目建议书的规范；
1. 所有内容围绕「轻量化、精准化、DOCX 专属」展开，无冗余信息，适配工具类项目的立项场景；
1. 技术方案落地性强，基于成熟的 python-docx 库，周期/成本预估贴合小型工具开发的实际情况。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)